GNSS BOZOKLUHAN GPS

KULLANIM KİTAPÇIĞI

Telefonla ITRF96 · ED50 · WGS84 koordinat ölçümü, aplikasyon ve NetCAD aktarımı

Sürüm 4.5 · Ekim 2026

Tasarım ve Geliştirme: Yasin HAN

Harita-Kadastro Teknikeri · 0 532 234 18 06 · yasinhan@gmail.com

İçindekiler

1. Bu Program Ne İşe Yarar?....3
2. Kurulum ve İlk Açılış....4
3. Yeni İş Oluşturma....5
4. Ölçüm Ekranı....7
5. Liste ve Dışa Aktarma....9
6. Aplikasyon (Noktayı Arazide Bulma)....10
7. Harita....11
8. Alıcı: Telefon, RTK ve TUSAGA-Aktif....12
9. İşler ve Ayarlar....13
10. Lisans....15
11. Sık Sorulan Sorular ve Sorun Giderme....16
12. Terimler....17

1. Bu Program Ne İşe Yarar?

GNSS BOZOKLUHAN GPS, Android telefonu arazide pratik bir koordinat ölçme aracına çeviren bir uygulamadır. Telefonun kendi uydu alıcısıyla ya da Bluetooth ile bağlanan bir RTK GNSS alıcısıyla çalışır. Okunan konumu Türkiye'de kullanılan koordinat sistemlerine anında çevirir, iş adı altında kaydeder ve NetCAD, Google Earth ve diğer programlara aktarır.

Bu programla neler yapılır?

- **Koordinat okuma:** Bulunduğunuz noktanın koordinatını ITRF96 veya ED50 (3° TM ya da 6° UTM) ve WGS84 coğrafi sistemde anlık olarak görürsünüz.
- **Nokta kaydı:** Noktaları numara (N.NO) ve kod vererek, iş adı altında kaydedersiniz. Numara her kayıtta kendiliğinden artar.
- **Ortalama ölçüm:** 10 okumanın aykırılardan arındırılmış ağırlıklı ortalamasıyla daha kararlı koordinat alırsınız.
- **Otomatik kayıt:** Belirlediğiniz saniye aralığıyla yürürken iz ya da sınır noktaları toplarsınız.
- **Aplikasyon (nokta yerine koyma):** TXT/NCN dosyasındaki bir noktayı arazide bulursunuz. Program hedefe olan mesafeyi, kuzey/doğu farkını ve semt açısını gösterir.
- **Harita:** Uydu görüntüsü üzerinde konumunuzu ve kaydettiğiniz noktaları görür, TKGM parsel sınırını haritaya getirirsiniz.
- **Parsel Sorgu:** Bulunduğunuz noktayı TKGM Parsel Sorgu sitesinde tek dokunuşla açarsınız.
- **Dışa aktarma:** Noktaları NetCAD (.ncn), metin (.txt) ve Google Earth (.kml) dosyası olarak kaydeder, WhatsApp veya e-postayla paylaşırsınız.
- **RTK / TUSAGA-Aktif:** RTK alıcı ve NTRIP (TUSAGA-Aktif) bağlantısıyla santimetre düzeyinde ölçüm yaparsınız.

Kimler için uygun?

Harita ve kadastro teknikerleri, mühendisler, fen bilirkişileri, ziraat ve orman çalışanları, inşaat ve altyapı ekipleri; kısacası arazide hızlı ve düzenli koordinat almak isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Ne kadar hassastır?

Konum kaynağı	Beklenen hassasiyet	Ne için uygun
Telefonun kendi GPS'i	±2 – 5 m (açık alanda)	Yer bulma, keşif, kaba konum, parsel arama
Telefon (çift frekans L1/L5 destekli)	±1 – 3 m	Keşif, yaklaşık aplikasyon
RTK alıcı + TUSAGA-Aktif (Fix)	±1 – 3 cm	Ölçme, aplikasyon, kontrol

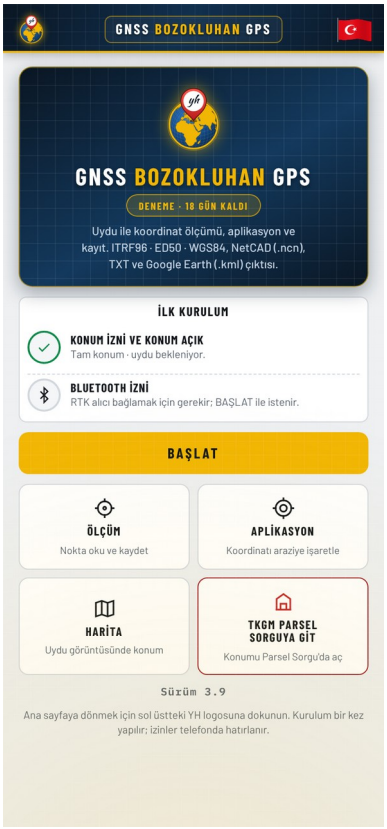
> **Önemli**
> Telefonun kendi GPS'i ile alınan koordinatlar metre düzeyindedir; tescile esas kadastro ölçümünün yerine geçmez. Santimetre hassasiyeti için RTK alıcı ve TUSAGA-Aktif (veya başka bir düzeltme kaynağı) gerekir.

2. Kurulum ve İlk Açılış

Telefona kurulum

1. APK dosyasını (GNSS_Koordinat_YHAN.apk) telefona indirin ve dokunun.
2. "Bilinmeyen kaynaklardan yükleme" uyarısı çıkarsa **Ayarlar › Bu kaynağa izin ver** seçeneğini açın.
3. **Yükle**'ye basın. Play Protect uyarısı gelirse **Yine de yükle**'yi seçin.
4. Yeni sürüm aynı şekilde eskisinin üzerine kurulur; kayıtlı işleriniz ve noktalarınız silinmez.

İlk açılış: BAŞLAT



Ana sayfa

Program ilk açıldığında ana sayfa gelir. **İlk Kurulum** bölümünde iki izin görünür:

- **Konum izni ve konum açık:** "Tam konum" (hassas konum) izni verilmelidir. Yaklaşık konum izniyle koordinatlar kilometre düzeyinde bozulur.
- **Bluetooth izni:** Yalnızca RTK alıcı kullanacaksanız gerekir.

BAŞLAT düğmesine basın ve çıkan izin pencerelerinde **Uygulamayı kullanırken** ve **Tam konum** seçeneklerini onaylayın. Konum kapalıysa program "Konum açılsın mı?" diye sorar; **Tamam** deyin.

İzinler tamamlanınca düğme yeşil **KURULUM TAMAM** olur.

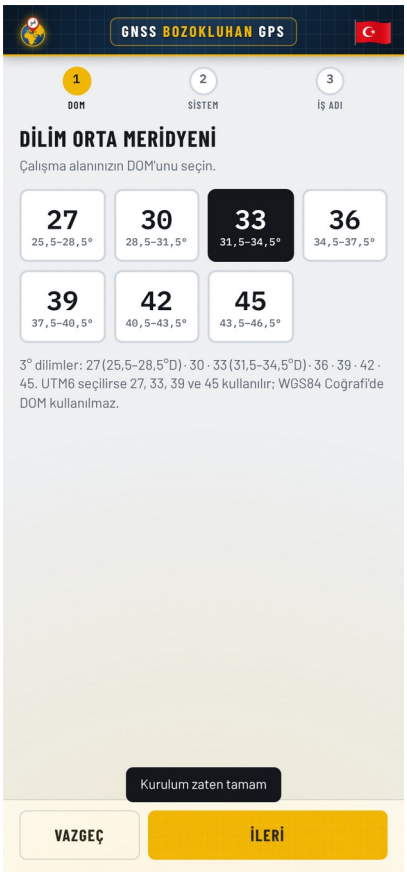
Ana sayfa düğmeleri

Düğme	Ne yapar
ÖLÇÜM	Yeni iş açar (DOM › Sistem › İş adı) ve ölçüm ekranına geçer.
APLİKASYON	Dosyadaki noktaları arazide bulma ekranını açar.
HARİTA	Uydu görüntüsünde konumunuzu ve noktalarınızı gösterir.
TKGM PARSEL SORGUYA GİT	Bulunduğunuz noktayı TKGM Parsel Sorgu sitesinde açar.

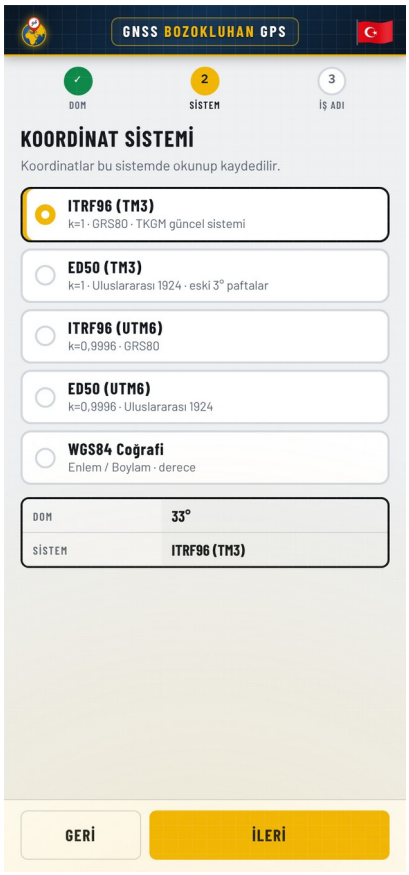
Hangi ekranda olursanız olun, sol üstteki **logoya** veya sağ üstteki **bayrağa** dokunarak ana sayfaya dönersiniz. Silme işlemlerinde **Sil / Vazgeç** onay penceresi çıkar.

3. Yeni İş Oluşturma

Her ölçüm bir **iş** altında tutulur (örneğin "Kulu 105 Ada 12 Parsel"). İşin koordinat sistemi ve dilimi bir kez seçilir; o işteki tüm noktalar bu sistemde kaydedilir. **ÖLÇÜM** düğmesine basınca üç adımlı bir sihirbaz açılır.



1. adım: Dilim Orta Meridyeni



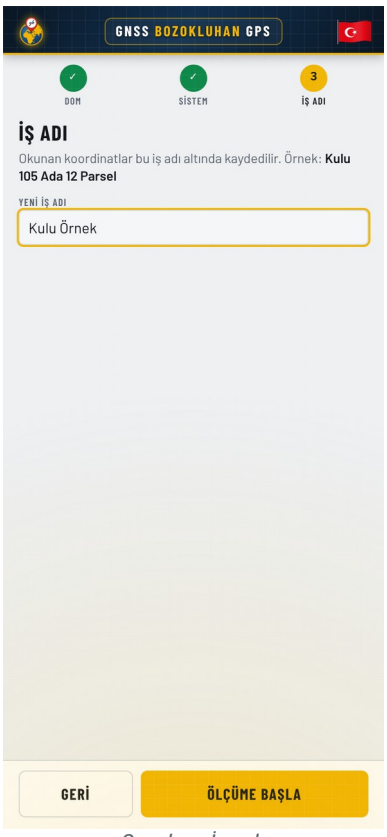
2. adım: Koordinat sistemi

1. adım · DOM (Dilim Orta Meridyeni)

Çalışma alanınızın DOM'unu seçin. Program bulunduğunuz konuma göre doğru dilimi çerçeveyle işaretler. Türkiye'deki 3° dilimler 27, 30, 33, 36, 39, 42 ve 45'tir; 6° (UTM) dilimlerde 27, 33, 39 ve 45 kullanılır. Örneğin Konya ve Kulu için DOM **33**'tür.

2. adım · Koordinat sistemi

Sistem	Özellik	Ne zaman seçilir
ITRF96 (TM3)	GRS80 elipsoidi, 3° dilim, k = 1, epok 2005.0	TKGM'nin güncel sistemi. Yeni kadastro ve aplikasyon işleri.
ED50 (TM3)	Uluslararası 1924 elipsoidi, 3° dilim, k = 1	Eski 3° paftalı ve ED50 koordinatlı paftalar.
ITRF96 (UTM6)	GRS80, 6° dilim, k = 0,9996	UTM 6° dilim kullanan projeler.
ED50 (UTM6)	Uluslararası 1924, 6° dilim, k = 0,9996	Eski 1/25.000 topoğrafik harita ve UTM paftalar.
WGS84 Coğrafi	Enlem / boylam, derece	Google Earth, GPS cihazları, genel konum paylaşımı.



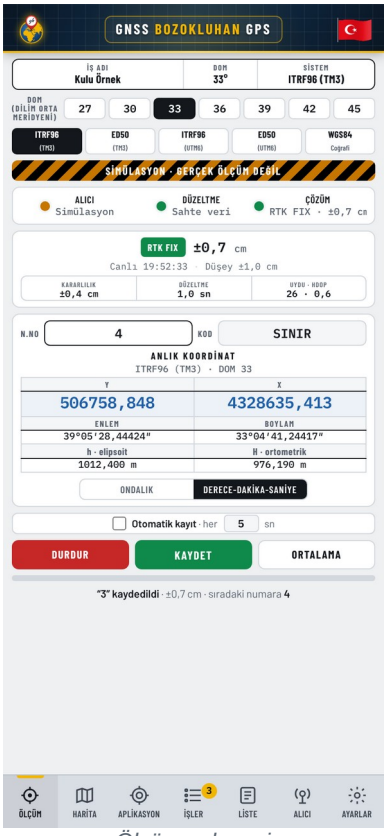
3. adım: İş adı

3. adım · İş adı

İşe anlaşılır bir ad verin (ör. **Kulu 105 Ada 12 Parsel**) ve **ÖLÇÜME BAŞLA**'ya basın. Dışa aktarılan dosyalar da bu adla kaydedilir.

> **İpucu**
> Sistemi veya DOM'u sonradan değiştirmek için ölçüm ekranının üstündeki DOM ve sistem düğmelerini kullanabilirsiniz. Farklı sistemde çalışacaksanız yeni bir iş açmanız daha düzenli olur.

4. Ölçüm Ekranı



Ölçüm sekmesi

Ölçüm ekranında yukarıdan aşağıya şunlar bulunur:

- **İş satırı:** İş adı, DOM ve sistem.
- **DOM ve sistem düğmeleri:** Seçili olan koyu renklidir.
- **Durum kutusu:** Konum türü (TEKİL / FLOAT / RTK FIX), anlık hata (±m veya ±cm), son okuma saati.
- **Kararlılık · En iyi · Uydu satırı:** Son okumaların ne kadar oturduğu, en iyi hata ve uydu sayısı.
- **N.NO ve Kod:** Kaydedilecek noktanın numarası ve kodu (ör. SINIR, BİNA, KÖŞE).
- **Anlık Koordinat:** Büyük mavi yazıyla Y ve X; altında enlem/boylam ve yükseklikler.
- **Otomatik kayıt:** Tik ve saniye aralığı.
- **DURDUR/BAŞLAT · KAYDET · ORTALAMA** düğmeleri.

Adım adım nokta ölçümü

1. Açık alana çıkın; telefonu gökyüzünü görecek şekilde tutun.
2. **BAŞLAT**'a basın. İlk konum 10–60 saniyede gelir.
3. Hata değeri düşüp **Kararlılık** küçük bir değere oturana kadar 1–2 dakika bekleyin.
4. **N.NO** kutusuna nokta numarasını, gerekirse **Kod** kutusuna kodu yazın.
5. **KAYDET**'e basın: o anki koordinat kaydedilir, numara bir artar.
6. Daha kararlı sonuç için **KAYDET** yerine **ORTALAMA**'ya basın: program 10 okuma toplar, aykırı okumaları atar ve ortalamayı kaydeder.
7. İş bitince **DURDUR**'a basın. Ekranda "bu oturumda X nokta kaydedildi" yazar.

Koordinat satırları

Satır	Anlamı
Y / X	Seçili sistemdeki sağa (Y) ve yukarı (X) değer, metre, 3 ondalık (mm). WGS84'te boylam / enlem.
Enlem / Boylam	Coğrafi koordinat; her ekranda Enlem solda, Boylam sağdadır. Altındaki düğmeyle Ondalık veya Derece-Dakika-Saniye gösterilir.
h · elipsoit	Elipsoit yüksekliği (uydudan gelen ham yükseklik).
H · ortometrik	Deniz seviyesine göre yükseklik (alıcı geoit bilgisi verirse).

Otomatik kayıt

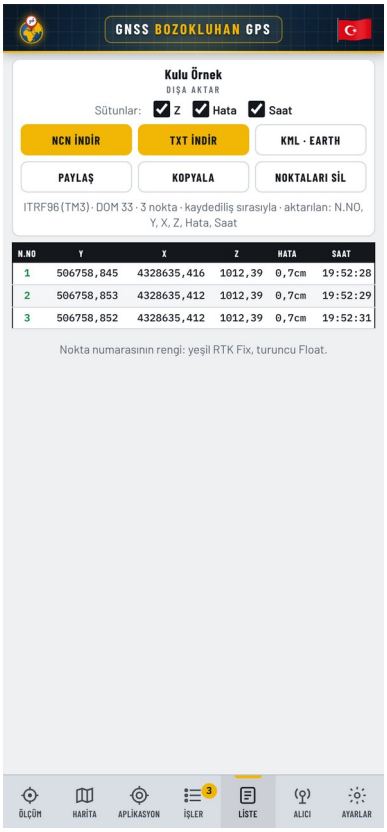
Otomatik kayıt tikini işaretleyip saniye aralığını yazın (ör. 5 sn). Ölçüm açıkken program her aralıkta bir nokta kaydeder ve numarayı artırır. Yürüyerek yol, dere veya sınır izi almak için kullanışlıdır.

Aynı numarayla kayıt

N.NO kutusuna daha önce kullanılmış bir numara yazarsanız program uyarır. Aynı numarayla yine kaydetmek istiyorsanız **KAYDET**'e ikinci kez basın.

> **Daha iyi sonuç için**
> Binalardan, ağaçlardan ve yüksek gerilim hatlarından uzak durun.
> Telefonu kılıfsız, yatay ve sabit tutun; ölçerken yürümeyin.
> Aynı noktayı farklı saatlerde iki kez ölçüp karşılaştırmak hataları ortaya çıkarır.

5. Liste ve Dışa Aktarma



Liste sekmesi

Liste sekmesinde açık işin noktaları kayıt sırasıyla N.NO, Y, X sütunlarında görünür. Nokta numarasının rengi çözüm türünü gösterir: yeşil **RTK Fix**, turuncu **Float**.

Sütunlar tikleriyle **Z** (yükseklik), **Hata** ve **Saat** sütunlarını açıp kapatırsınız. Tikler dışa aktarılan dosyaları da belirler: yalnız işaretli sütunlar dosyaya yazılır.

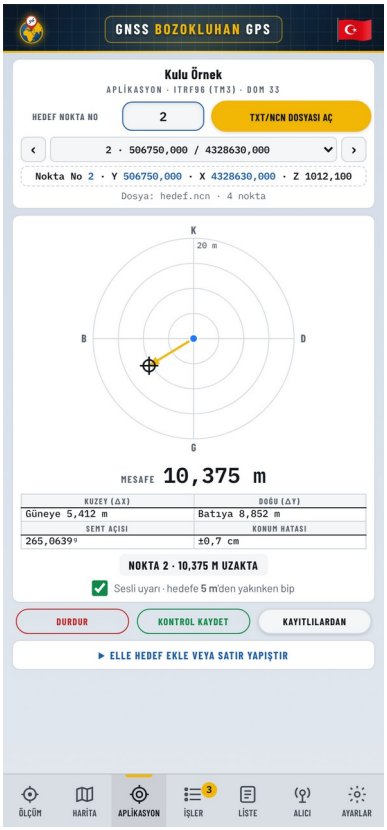
Dışa aktarma düğmeleri

Düğme	Ne yapar
NCN İNDİR	NetCAD nokta dosyası (.ncn) oluşturur. NetCAD'de Dosya › Aç veya Nokta Al ile okunur.
TXT İNDİR	Boşlukla ayrılmış metin dosyası (N.NO Y X Z …). Excel, AutoCAD ve diğer programlar için.
KML · EARTH	Google Earth dosyası oluşturur ve Google Earth yüklüyse noktaları doğrudan açar.
PAYLAŞ	Dosyayı WhatsApp, e-posta, Drive gibi uygulamalarla gönderir.
KOPYALA	Nokta listesini panoya kopyalar; mesaja veya not uygulamasına yapıştırabilirsiniz.
NOKTALARI SİL	Açık işin tüm noktalarını siler. Düğme "Emin misiniz?" olur; silmek için ikinci kez basın.

Dosyalar nereye kaydedilir?
İndirilen dosyalar telefonun **İndirilenler › YHAN_GNSS** klasörüne, iş adıyla kaydedilir. Bilgisayara USB kablo, e-posta veya Paylaş ile aktarabilirsiniz.

6. Aplikasyon (Noktayı Arazide Bulma)

Aplikasyon, koordinatı bilinen bir noktayı arazide bulmanızı sağlar: parsel köşesi, proje noktası, kayıp sınır taşı gibi. Hedef koordinatları **işin sisteminde ve DOM'unda** olmalıdır.



Aplikasyon sekmesi

Hedef dosyasını yükleme

1. **TXT/NCN DOSYASI AÇ** düğmesine basın ve telefondan dosyayı seçin.
2. Dosyadaki her satır "**N.NO Y X**" (isteğe bağlı **Z**) biçiminde olmalıdır. Boşluk, sekme, virgül veya noktalı virgülle ayrılmış olabilir.
3. **HEDEF NOKTA NO** kutusuna aranan numarayı yazın veya alttaki listeden seçin; ‹ › oklarıyla sıradaki noktaya geçin.
4. Seçilen hedefin N.NO, Y, X (ve Z) değerleri altta kesikli çerçevede tam olarak görünür.

Noktaya yürüme

1. **BAŞLAT**'a basın.
2. Radar ekranında ortadaki mavi nokta sizsiniz, artı işareti hedeftir. Kuzey her zaman yukarıdadır.
3. **Mesafe**, **Kuzey (ΔX)** ve **Doğu (ΔY)** değerleri hedefe ne kadar ve hangi yöne gideceğinizi söyler (ör. "Güneye 5,4 m · Batıya 8,8 m").
4. **Semt açısı** grad cinsindendir (kuzey 0g, doğu 100g, güney 200g, batı 300g).
5. Hedefe yaklaştıkça radar ölçeği küçülür. Hedef tolerans içine girince durum kutusu yeşile döner.
6. **Sesli uyarı** tikliyse hedefe 5 m'den yaklaşınca bip sesi çalar; yaklaştıkça sıklaşır, 1 m'nin altında telefon titrer.
7. **KONTROL KAYDET** ile o noktadaki ölçümü kaydedebilirsiniz. Kontrol noktası, hedef numarasının sonuna **A** eklenerek kaydedilir (ör. 12A).

Diğer seçenekler

- **KAYITLILARDAN:** İşte daha önce ölçtüğünüz noktaları hedef listesine alır.
- **Elle hedef ekle veya satır yapıştır:** Tek bir hedefi N.NO, Y, X yazarak ekler ya da NCN/TXT satırlarını kopyalayıp yapıştırırsınız.

> **Dikkat**
> Telefon GPS'i ile yapılan aplikasyon birkaç metre hatalıdır; yaklaşık yer bulmak içindir. Kesin aplikasyon için RTK alıcı ve TUSAGA-Aktif kullanın.

7. Harita

Harita sekmesi uydu görüntüsü (veya sokak haritası) üzerinde konumunuzu küçük mavi bir noktayla, kaydettiğiniz noktaları da numaralarıyla gösterir. Harita için internet bağlantısı gerekir.

Düğme	Ne yapar
Konuma Git	Haritayı bulunduğunuz yere ortalar.
Uydu/Sokak	Uydu görüntüsü ile sokak haritası arasında geçiş yapar.
Parsel	Parseli TKGM Parsel Sorgu servisinden haritaya getirir. **Bulunduğum Yerdeki Parsel** ile konumunuzdaki parseli, ya da **İl › İlçe › Mahalle/Köy › Ada › Parsel** seçerek istediğiniz parseli çizer; alan, nitelik ve pafta bilgisini gösterir. Haritada bir yere **uzun basmak** da o yerin parselini getirir.
Parsel Sorgu'dan Getir (Favoriler · Açıklar)	Uygulamanın içinde Parsel Sorgu açılır. Orada sorguladığınız veya **Favorilerim**'den haritada gösterdiğiniz parseller, üstteki **Haritaya Aktar** (ya da **Haritaya Dön** / geri tuşu) ile haritaya gelir ve Kayıtlı Parsellere eklenir.
Dosyadan Getir (KML · GeoJSON)	Parsel Sorgu uygulamasındaki favoriler doğrudan okunamaz; her parseli Parsel Sorgu › **İndir** ile KML veya GeoJSON olarak indirip bu düğmeyle (birden çok dosya seçilebilir) ya da dosyayı **Paylaş › GNSS BOZOKLUHAN GPS** ile göndererek hepsini haritada birlikte gösterirsiniz. Bu yöntem TKGM sorgu hakkı harcamaz.
Parseli Kaydet / Kayıtlı Parseller	Getirilen parsel telefona kaydedilir; kayıtlı parseller turkuaz çizgiyle görünür. Listede her parselin yanındaki kutu ile tek tek, **Tümünü Aç / Tümünü Kapat** ile toplu açıp kapatırsınız; **Hepsini Göster** hepsine yaklaşır. **Göster**, **Yol** (Google Haritalar yol tarifi) ve **Sil** düğmeleri vardır.
+ / − ve Pusula	G. Earth düğmesinin altında, aynı genişlikte: yakınlaştırma düğmeleri ve pusula. Telefonun yön sensörü varsa kırmızı ibre gerçek kuzeyi ve telefonun baktığı yönü (derece) gösterir.
PS GİT	Parsel Sorgu'yu uygulamanın içinde açar; **Haritaya Dön** düğmesi veya geri tuşu ile haritaya dönülür.
G. Earth	Noktalarınızı ve haritada açık/kayıtlı parselleri Google Earth'te gösterir. Geri tuşu ile uygulamaya dönülür.
İz göster	Yürüdüğünüz izi açıp kapatır. Kayıtlı noktalar ve mavi konum noktası her zaman görünür.
Otomatik kayıt	Harita ekranındayken de otomatik kayıt yapılabilir.
Kaydet · Nokta No	Haritadan ayrılmadan o anki konumu sıradaki numarayla kaydeder.

Parsel sorgusu hakkında

Parsel bilgisi TKGM'nin açık servisinden alınır. TKGM günlük sorgu sınırı uygular; sınır dolarsa ertesi gün yeniden deneyin. Haritadaki parsel sınırı bilgi amaçlıdır.

8. Alıcı: Telefon, RTK ve TUSAGA-Aktif



Alıcı sekmesi

Alıcı sekmesinde konumun nereden geleceğini seçersiniz:

- **Telefon:** Telefonun kendi GPS'i. Kurulum gerektirmez; hassasiyet 1–5 m.
- **RTK Alıcı:** Bluetooth ile bağlanan harici GNSS alıcısı (NMEA GGA/GST çıkışı). TUSAGA-Aktif düzeltmesiyle 1–3 cm.
- **Simülasyon:** Eğitim ve deneme amaçlı sahte veri. Ekranda sarı-siyah "SİMÜLASYON" şeridi görünür; bu kayıtlar gerçek ölçüm değildir.

RTK alıcı bağlama

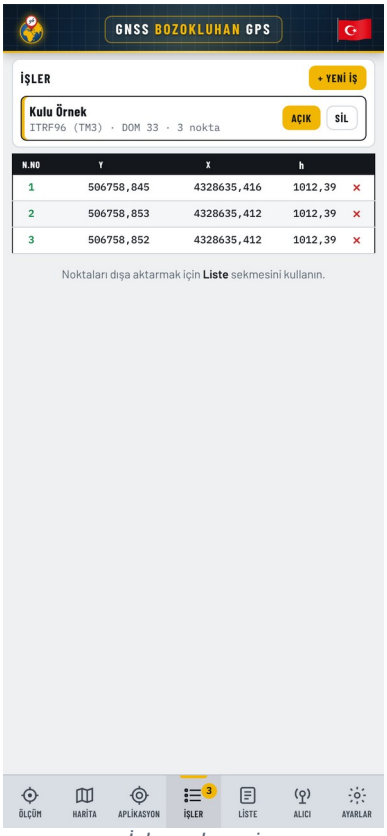
1. Alıcıyı açın ve telefonun **Bluetooth ayarlarından** bir kez eşleştirin (**Bluetooth Ayarları** düğmesi).
2. Alıcının NMEA çıkışını açın: GGA ve GST mesajları, 1 Hz.
3. **RTK Alıcı**'yı seçin, **Cihazları Göster**'e basın ve listeden alıcınızı seçin.
4. Bağlantı kurulunca "Alıcı bağlantısı" satırı yeşile döner.

TUSAGA-Aktif (NTRIP) bağlantısı

1. **TUSAGA-Aktif** düğmesine basın; sunucu adresi ve port otomatik dolar.
2. Kurumunuzun verdiği **kullanıcı adı** ve **şifreyi** yazın.
3. **Noktaları Getir** ile bağlanma noktalarının listesini alın ve size uygun olanı seçin.
4. **Bağlan**'a basın. Düzeltme gelmeye başlayınca çözüm önce FLOAT, sonra **RTK FIX** olur.
5. Kesin ölçüm için yalnız **RTK FIX** durumunda kaydedin. "Yalnız RTK Fix durumunda kaydet" tiki bunu zorunlu kılar.

Bilgi
TUSAGA-Aktif kullanıcı hesabı TKGM/HGM'den kurum adına alınır. Alıcının kendi SIM kartı veya kendi NTRIP bağlantısı varsa telefondan NTRIP bağlamanıza gerek yoktur.

9. İşler ve Ayarlar



İşler sekmesi

İşler

İşler sekmesinde tüm işleriniz listelenir. Her işin adı, sistemi, DOM'u ve nokta sayısı görünür.

- **+ Yeni İş:** Yeni iş sihirbazını açar.
- **Açık / Aç:** Hangi işin etkin olduğunu gösterir; başka bir işe geçmek için **Aç**'a basın.
- **Sil:** İşi ve noktalarını siler; onay için ikinci kez basılır.

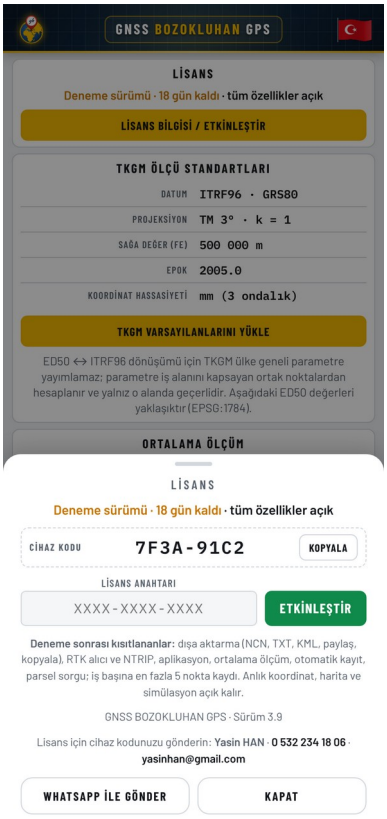
Açık işin noktaları altta N.NO, Y, X, h sütunlarıyla görünür; yanlış kaydı satırdaki ✕ ile silebilirsiniz.

Ayarlar

Bölüm	Ne işe yarar
Görünüm · Renk Teması	8 renk teması (Altın, Turkuaz, Zümrüt, Yakut, Lavanta, Gece Mavisi, Turuncu, Gümüş) ve Otomatik / Açık / Koyu görünüm. Başlık, düğmeler ve logo seçilen renge uyar; seçim hatırlanır. Kısıtlı modda yalnız Altın tema kullanılır.
Lisans	Deneme süresini, cihaz kodunu ve lisans durumunu gösterir; anahtar girişi buradan yapılır.
TKGM Ölçü Standartları	ITRF96 · GRS80 · TM 3° · k = 1 · FE 500 000 m · epok 2005.0 · mm hassasiyet. **TKGM Varsayılanlarını Yükle** tüm ayarları bu değerlere getirir.
Ortalama Ölçüm	Okuma sayısı (10), kabul sınırı, ısınma süresi ve aykırı eşiği (σ).
Bilinen Nokta Düzeltmesi	Koordinatı bilinen bir noktada (nirengi, poligon) ölçüp gerçek değerini girerseniz aradaki fark aynı sistemdeki tüm noktalara uygulanır.
Çıktı	Z sütununda elipsoit yüksekliği, ortometrik yükseklik veya 0 yazılması; ondalık hane sayısı.
ED50 Dönüşüm Parametreleri	7 parametreli dönüşüm (EPSG:1784 varsayılan). Bölgesel parametreniz varsa girin.
NetCAD DNS Dönüşümü	NetCAD **.dns** dosyasını yükler (Helmert 4 veya Afin 6 parametre; $NOK ortak noktaları varsa en küçük kareler, yoksa $AMAT). Etkinse ED50 (TM3) işlerinde koordinat, ITRF96 TM3 koordinatına bu dönüşüm uygulanarak bulunur. Dosyanın yönü (ITRF96 → ED50 veya ED50 → ITRF96) seçilir; m0 ve en büyük artık gösterilir.
ITRF96 Epok Düzeltmesi	Telefon konumunu 2005.0 epokuna indirger (levha hareketi düzeltmesi).

ED50 hakkında
TKGM ülke geneli ED50 ↔ ITRF96 dönüşüm parametresi yayımlamaz. Varsayılan EPSG:1784 parametreleri yaklaşıktır (birkaç metre). Hassas ED50 için iş alanını kapsayan ortak noktalardan hesaplanmış bölgesel parametreleri kullanın.

10. Lisans



Lisans penceresi

Program ilk kurulumdan itibaren **21 gün** tüm özellikleriyle denenebilir. Kalan süre ana sayfada ve Ayarlar › Lisans bölümünde görünür.

Deneme bitince kısıtlananlar

- Dışa aktarma (NCN, TXT, KML, Paylaş, Kopyala)
- RTK alıcı ve NTRIP bağlantısı
- Aplikasyon, ortalama ölçüm, otomatik kayıt, parsel sorgu
- Renk temaları (yalnız Altın tema kullanılır)
- İş başına en fazla 5 nokta kaydı

Anlık koordinat, harita ve simülasyon açık kalır.

Lisans alma

1. **Ayarlar › Lisans Bilgisi / Etkinleştir**'e basın.
2. Penceredeki **cihaz kodunu** (ör. 7F3A-91C2) **WhatsApp ile Gönder** düğmesiyle veya kopyalayarak geliştiriciye iletin.
3. Size gönderilen **lisans anahtarını** (XXXX-XXXX-XXXX) kutuya yazın ve **ETKİNLEŞTİR**'e basın.
4. Durum "Lisanslı · Tam Sürüm" olur; tüm özellikler süresiz açılır.

Bilmeniz gerekenler

Lisans anahtarı yalnız o telefonun cihaz koduna özeldir; başka telefonda çalışmaz.

Telefonun saatini geri almak deneme süresini bitirir.

Telefon sıfırlanırsa veya değiştirilirse cihaz kodu değişebilir; yeni kod için yeniden anahtar isteyin.

11. Sık Sorulan Sorular ve Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Konum gelmiyor, "Uydu sinyali bekleniyor" yazıyor.	Açık alana çıkın, 1–2 dakika bekleyin. Telefonun konumunun açık ve uygulamaya **Tam konum** izni verilmiş olduğundan emin olun (Ana sayfa › BAŞLAT).
Koordinatlar yüzlerce metre/kilometre hatalı.	Uygulamaya yaklaşık konum izni verilmiş olabilir. Telefon Ayarları › Uygulamalar › GNSS BOZOKLUHAN GPS › İzinler › Konum › **Tam konumu kullan**'ı açın. DOM ve sistemin doğru seçildiğini kontrol edin.
NetCAD'deki noktalarla birkaç metre fark var.	Telefon GPS'i metre düzeyindedir. ED50 kullanıyorsanız dönüşüm yaklaşıktır. Bilinen Nokta Düzeltmesi veya RTK alıcı kullanın.
ORTALAMA bitmeden duruyor veya kaydetmiyor.	Hata değeri kabul sınırının üstündeyse okumalar ayıklanır. Biraz bekleyin veya Ayarlar › Ortalama Ölçüm'de kabul sınırını büyütün.
Harita gri görünüyor.	Harita görüntüleri için internet gerekir. Mobil veriyi veya Wi-Fi'yi açın.
Parsel bilgisi gelmiyor.	TKGM servisinin günlük sorgu sınırı dolmuş olabilir; ertesi gün deneyin. PS GİT ile siteden de sorgulayabilirsiniz.
KML Google Earth'te açılmadı.	Google Earth uygulamasını Play Store'dan yükleyin veya dosyayı İndirilenler › YHAN_GNSS klasöründen açın.
RTK alıcı listede görünmüyor.	Alıcıyı önce telefonun Bluetooth ayarlarından eşleştirin, Bluetooth iznini verin, sonra Cihazları Göster'e basın.
Dosyadan hedef okunamadı.	Satırlar "N.NO Y X" sırasında olmalı; başlık satırları # ile başlamalı. Ondalık ayırıcı nokta veya virgül olabilir.

12. Terimler

Terim	Açıklama
GNSS	Küresel uydu konum sistemlerinin ortak adı (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).
ITRF96	Türkiye'de TKGM'nin kullandığı güncel yer referans sistemi (GRS80 elipsoidi, epok 2005.0).
ED50	Avrupa Datumu 1950; eski paftalarda kullanılan sistem (Uluslararası 1924 elipsoidi).
WGS84	GPS'in kullandığı dünya geneli sistem; Google Earth bu sistemi kullanır.
DOM	Dilim Orta Meridyeni. Projeksiyon diliminin ortasındaki boylam (27°, 30°, 33° …).
TM3 / UTM6	3° genişlikte (k = 1) ve 6° genişlikte (k = 0,9996) Transverse Mercator projeksiyonları.
Y / X	Projeksiyon koordinatları: Y sağa değer (doğu), X yukarı değer (kuzey).
RTK	Gerçek zamanlı kinematik ölçüm; düzeltme verisiyle santimetre hassasiyeti.
FIX / FLOAT	RTK çözüm türleri. FIX santimetre, FLOAT desimetre düzeyindedir.
NTRIP / TUSAGA-Aktif	İnternet üzerinden RTK düzeltmesi gönderme yöntemi / Türkiye'nin sabit GNSS istasyonları ağı.
Semt açısı	Kuzeyden saat yönünde ölçülen yön açısı; programda grad (ᵍ) cinsinden.
NCN	NetCAD nokta dosyası biçimi.

İletişim
Yasin HAN · Harita-Kadastro Teknikeri
Telefon / WhatsApp: 0 532 234 18 06 · E-posta: yasinhan@gmail.com